

ポイント 仕事の求め方と比べ方

- **道具を使う仕事** 道具を使うときも、仕事は「力×力の向きに動いた距離」で求めて比べます。
- **仕事率** 仕事率は、仕事 (J) を、仕事にかかった時間 (s) で割って求めます。
- **単位** 100gの物体にはたらく重力を1Nとします。cmはmに直してから計算します。

1 図は、おもりを2種類の滑車で引き上げる装置です。滑車やひもの重さと、摩擦は考えません。

滑車を使った装置

(1) Aの滑車の名前を書きなさい。

答え

(2) Bの滑車の名前を書きなさい。

答え

(3) 滑車のはたらきとして正しいものを、ア～エからすべて選びなさい。

ア Aを使うと、力の向きを変えられる。

イ Aを使うと、必要な力が半分になる。

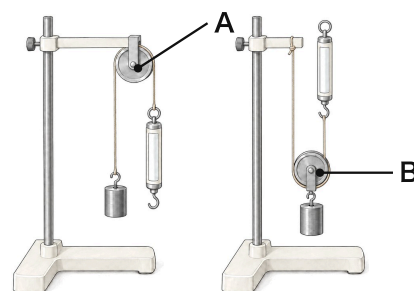
ウ Bを使うと、必要な力が小さくなる。

エ Bを使うと、ひもを引く距離が短くなる。

答え

(4) 右の装置で、質量400gのおもりを一定の速さで引き上げるとき、ばねばかりの値は何Nですか。

答え

**2** 質量600gのおもりを0.30m引き上げます。摩擦は考えません。

引き上げる仕事の比べ方

(1) 手で直接引き上げるときの仕事は何Jですか。

答え

(2) 動滑車を使うと、ひもを引く力は3.0Nでした。ひもを引く距離は何mですか。滑車とひもの重さは考えません。

答え

(3) 図の斜面にそって引き上げる力は何Nですか。

答え

(4) 図の斜面を、高さは同じで長さ1.20mの斜面にかえて、同じおもりを引き上げます。力と距離はどうなりますか。ア～エから1つ選びなさい。

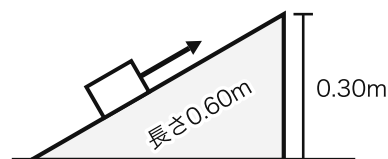
ア 力は大きく、距離は短くなる。

イ 力は小さく、距離は短くなる。

ウ 力は大きく、距離は長くなる。

エ 力は小さく、距離は長くなる。

答え



中学3年
理科

単元3 運動とエネルギー 3章 エネルギーと仕事

仕事の原理と仕事率（うら）

月 日

名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

動滑車を使うときの仕事率

【実験】 質量600gのおもりを、動滑車を使って引き上げ、仕事率を調べました。ひもや滑車の重さ、摩擦は考えません。

- ① 質量600gのおもりを動滑車につるし、ひもの一端をスタンドに固定して、もう一端にはねばかりをつけました（1の図の右の装置）。
- ② ばねばかりを真上に一定の速さで引き上げ、おもりを0.30m引き上げました。ばねばかりの値は3.0N、ばねばかりを引き上げた距離は0.60mでした。
- ③ ②で、おもりを引き上げるのにかかった時間は、ストップウォッチで6.0秒でした。
- ④ 動滑車を使わずに、手でおもりを直接、同じ0.30m引き上げました。かかった時間は3.0秒でした。

(1) ②で、ばねばかりを一定の速さで引き上げるのはなぜですか。「つり合い」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) ②と③から、動滑車を使ったときの仕事率は何Wですか。

答え

(3) ②と④で、同じ大きさになるものを、ア～エからすべて選びなさい。

- ア ひもを引く力の大きさ
- イ ひもを引く距離
- ウ 手がした仕事の大きさ
- エ おもりが上がった高さ

答え

(4) ④の仕事率は、②③の2倍でした。④の方が仕事率が大きいのはなぜですか。「時間」という言葉を使って書きなさい。

答え